



TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Unidad II. Páginas Web con HTML

Obejtivo

Diseña contenido web estático y dinámico con base en el lenguaje de marcas HTML.

Patricia Escamilla Miranda

Contenido

Unidad 2. Páginas Web con HTML	2
2.1 Evolución del lenguaje HTML	2
Diferencias entre HTML y XHTML	4
La Historia del HTML5	5
HTML (HyperText Markup Language)	6
2.2 Estructura de un documento HTML	7
2.3 Elementos de HTML	7
2.4 Tablas, contenedores y formularios	10
Tablas y contenedores	10
Formularios	11

Unidad 2. Páginas Web con HTML

2.1 Evolución del lenguaje HTML

El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico **Tim Berners-Lee**, trabajador del [CERN](#) (*Organización Europea para la Investigación Nuclear*) propuso un nuevo sistema de "hipertexto" para compartir documentos.

El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en **1991** bajo el nombre [HTML Tags](#) (**Etiquetas HTML**) y todavía hoy puede ser consultado online a modo de *reliquia informática*.

La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se realizó en **1993** por parte del organismo [IETF](#) (*Internet Engineering Task Force*). Aunque se consiguieron avances significativos (en esta época **se definieron las etiquetas para imágenes, tablas y formularios**) ninguna de las dos propuestas de estándar, llamadas HTML y HTML+ consiguieron convertirse en estándar oficial.

En **1995**, el organismo IETF organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar, el 22 de septiembre de ese mismo año, el estándar **HTML 2.0**. A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el **primer estándar oficial de HTML**.

A partir de 1996, los estándares de HTML los publica otro organismo de estandarización llamado [W3C](#) (*World Wide Web Consortium*). La versión **HTML 3.2** se publicó el 14 de enero de **1997** y es la primera recomendación de HTML publicada por el W3C. Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996, como **applets de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes**.

HTML 4.0 se publicó el 24 de abril de **1998** (siendo una versión corregida de la publicación original del 18 de diciembre de 1997) y supone un gran salto desde las versiones anteriores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran las **hojas de estilos CSS**, la posibilidad de **incluir** pequeños programas o **scripts** en las páginas web, mejora de la accesibilidad de las páginas diseñadas, **tablas complejas y mejoras en los formularios**.

La **última especificación oficial de HTML** se publicó el 24 de diciembre de **1999** y se denomina **HTML 4.01**, y no incluye novedades significativas.

Desde la publicación de HTML 4.01, la actividad de estandarización de HTML se detuvo y el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por este motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada [WHATWG](#) (*Web Hypertext Application Technology Working Group*).

La actividad actual del WHATWG se centra en el futuro estándar HTML 5, cuyo [primer borrador oficial](#) se publicó el 22 de enero de 2008. Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHATWG y a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en marzo de 2007 el W3C decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML.

De forma paralela a su actividad con HTML, W3C ha continuado con la estandarización de XHTML, una versión *avanzada* de HTML y basada en XML. La primera versión de XHTML se denomina XHTML 1.0 y se publicó el 26 de enero de 2000 (y posteriormente se revisó el 1 de agosto de 2002).

XHTML 1.0 es una adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, por lo que mantiene casi todas sus etiquetas y características, pero añade algunas restricciones y elementos propios de XML. La versión XHTML 1.1 ya ha sido publicada en forma de borrador y pretende modularizar XHTML. También ha sido publicado el borrador de XHTML 2.0, que supondrá un cambio muy importante respecto de las anteriores versiones de XHTML.

Diferencias entre HTML y XHTML

	HTML	XHTML
1	Sintaxis flexible.	La sintaxis es más estricta
2	Pueden ser documentos inválidos al tener errores de sintaxis	Restricciones al escribir etiquetas, atributos o valores
3	Los navegadores mostrarán el documento, aunque tenga errores	Los documentos deben estar bien formados (cumplir las reglas sintácticas)
4	En HTML es conveniente colocar los nombres de las etiquetas en minúsculas	Los nombres de elementos (etiquetas) y atributos deben escribirse en minúsculas
5	Las referencias a entidades en hexadecimal se pueden escribir en minúsculas o mayúsculas	Las referencias a entidades en hexadecimal deben escribirse en minúsculas
6	Los documentos pueden o no tener un único elemento raíz	Solo deben tener un único elemento raíz de todo el documento (<html>)
7	En HTML puede no haber etiqueta de cierre	La etiqueta de apertura de los elementos vacíos debe acabar en “/>” o una de cierre
8	Los atributos pueden o no tener valor asignado	Los atributos deben tener siempre un valor asignado, el en caso de atributos booleanos su valor debe ser el propio nombre
9	Los valores de los atributos pueden escribirse en minúsculas o mayúsculas	Los valores de los atributos deben escribirse en minúsculas
10	Los valores de los atributos no son necesarios	Los valores de los atributos deben escribirse entre comillas (dobles o simples)

La Historia del HTML5

Historia del HTML5	
2004	Nace el grupo de trabajo WHATWG, con miembros de Apple, Mozilla Foundation y Opera Software quienes se proponen a desarrollar HTML.
2006 (oct.)	La W3C anuncia que trabajará con WHATWG. W3C decide dejar de trabajar en XHTML y comienza a trabajar con WHATWG para convertir HTML en una tecnología.
2008	La primera versión de HTML5 es publicada. Se presenta el primer borrador de HTML5 escrito por Ian Hickson, pero aún se producían cambios. Los expertos dicen que HTML5 es una tecnología en constante evolución que nunca estará completamente terminada. Firefox 3 se vuelve compatible con HTML5. Toma medidas para permitir que HTML5 se vea en el navegador por lo que, Chrome, Safari e IE, eventualmente le seguirían.
2010 (ene.)	YouTube ofrece el reproductor de video HTML5. Un mejor reproductor de video llegaría en julio del mismo año.
2010 (abr.)	Steve Jobs en una carta abierta destroza a Flash (“Flash was designed for PDC’s using mice, not for touch screens using fingers”) y explica porque Flash nunca estaría permitido en los dispositivos de Apple. Razón por la cual, muchas empresas comienzan a buscar HTML5.
2010 (may.)	Los documentos de Scribd cambian a HTML5. Esto crea una mejor interfaz de usuario para los que leen documentos en tabletas.
2010 (ago.)	La película basada en HTML5 de Arcade Fire es un éxito y un año después gana el premio de publicidad de Cannes en la categoría Cyber.
2010 (dic.)	Chrome abre su tienda Web en HTML5 y facilita la compra de aplicaciones web en tablets que no son de Apple.

2011 (jul.)	Pandora comienza a hacer el cambio a un reproductor de audio HTML5. Era más fácil de cargar y más rápido a diferencia de FlashPlayer.
2011 (sep.)	El 34% de los sitios principales usan HTML5.
2011 (nov.)	Adobe deja de hacer Flash para dispositivos móviles.
2012 (abr.)	Flickr obtiene un nuevo uploader HTML5, lo cual aceleró la carga de archivos grandes.
2012 (jun.)	LinkedIn crea aplicación nativa para iPad y fue elogiada por su diseño limpio y moderno. Wix.com tenía más de un millón de sitios web creados por usuarios.
2013 (ene.)	Se esperaba que la adopción de HTML5 aumentará a más de mil millones. En ese momento los smartphones compatibles con HTML5 se venderían más. Basado en Strategy Analytics.

HTML (HyperText Markup Language)

- HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto
- HTML describe la estructura de las páginas Web utilizando marcado
- Los elementos HTML son los componentes básicos de las páginas HTML
- Los elementos HTML están representados por etiquetas. Los elementos de una sola etiqueta se usan para modificar el contenido que los rodea o incluir recursos externos, mientras que los elementos que incluyen apertura y cierre se utilizan para delimitar el contenido del documento.
- Los elementos HTML etiquetan piezas de contenidos como “encabezado”, “párrafo”, “tabla”, etc.
- Los navegadores no muestran las etiquetas HTML, pero las usan para representar el contenido de la página.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta los dos tipos de etiquetas con las que trabaja HTML:

- **Inline** es aquella que ocupa el espacio mínimo necesario en horizontal, y permite que otro elemento se coloque a su lado. Entre las más usadas están: `<a>`, `<span>`, `<b>`, `<img>`, `<input>`
- **Bloque**, ocupa todo el ancho disponible y no permite que otro elemento se coloque a su lado, aunque aparentemente tenga lugar suficiente. Entre las más usadas están: `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<p>`, `<ul>`, `<li>`, `<div>`, `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`, `<form>`, `<table>`

2.2 Estructura de un documento HTML

La estructura define el espacio dentro del documento donde el contenido estático y dinámico es posicionado y es la plataforma básica para toda aplicación. Para crear un sitio o una aplicación web, lo primero que debemos hacer es programar el código HTML que define la estructura de cada una de las páginas que lo componen.

Ver subtema completo en el archivo: **presentacionTema2.2.pdf**, el cual está publicado en classroom.

2.3 Elementos de HTML

Los elementos para definir **la estructura del cuerpo** de una página Web son:

<div> - especifica una división genérica en el cuerpo (no ofrece ningún dato acerca del tipo de división que se está creando).

<main> - define una división que contiene el contenido principal del documento.

<nav> - define una división que contiene ayuda para la navegación, como el menú principal de la página o bloques de enlaces necesarios para navegar en el sitio web.

<section> - define una sección genérica, utilizada frecuentemente para separar contenido temático, para generar columnas o bloques que ayudan a organizar el contenido principal.

<aside> - división que contiene información relacionada con el contenido principal pero no es parte de este, como referencias a artículos o enlaces que apuntan a publicaciones anteriores.

<article> - representa un artículo independiente, como un mensaje de foro, el artículo de una revista, una entrada de un blog, un comentario, etc.

<header> - define la cabecera del cuerpo o secciones dentro del cuerpo.

<footer> - define el pie del cuerpo o de secciones dentro del cuerpo.

Estos elementos han sido definidos con el propósito de representar secciones específicas de una página web. Aunque son flexibles y se pueden implementar en diferentes partes del diseño, todos siguen un patrón que se encuentra comúnmente en la mayoría de los sitios web.

En general podemos describir todo sitio web considerando estas secciones. En la **cabecera** ubicamos el logo, el nombre del sitio, los subtítulos y una descripción breve de nuestro sitio o página web. En la **barra de navegación** es donde la mayoría de los desarrolladores ofrecen un menú o una lista de enlaces para navegar en el sitio. El contenido relevante de la página se ubica en el medio del diseño, donde podremos encontrar artículo, noticias, enlaces a documentos relacionados o recursos. En el ejemplo de la ilustración 2, el diseño está dividido a dos columnas (**información principal y barra lateral**), sin embargo, esas se pueden adaptar a las necesidades de cada diseñador. En la parte inferior de un diseño tradicional, tenemos la **barra institucional**, en donde se encuentra información general acerca del sitio web, el autor, la compañía, los enlaces relacionados con reglas de uso, términos y condiciones, el mapa del sitio, etc.



Ilustración 1. Representación visual de un diseño web tradicional.

Ahora bien, los elementos de HTML5 se han diseñado siguiendo ese patrón, por lo que, aplicando los elementos introducidos anteriormente para definir el diseño se tiene:

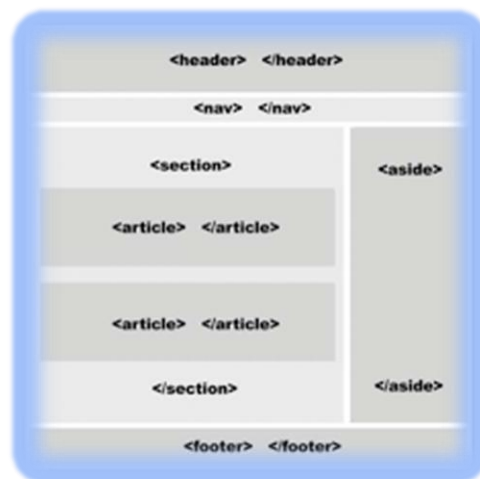


Ilustración 2. Representación de la estructura de un documento usando elementos de HTML5.

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web

En la siguiente ilustración puedes ver como la estructura de un documento hecho con HTML, es interpretado por el navegador Web:



Ilustración 3. Página Web vista con un navegador.

El diseño considerado en la Ilustración 4 es el más común de todos y representa la estructura básica de la mayoría de los sitios web que encontramos hoy en día, pero es también la muestra de cómo se verá el contenido importante de una página web en pantalla.

Atributos globales

Estos atributos los podemos utilizar para asignar identificadores personalizados a cada elemento.

- **id:** nos permite asignar un identificador único a un elemento.
- **class:** asigna el mismo identificador a un grupo de elementos.

2.4 Tablas, contenedores y formularios

Tablas y contenedores

Las tablas organizan información en filas y columnas. Debido a sus características, se usaron durante mucho tiempo para estructurar documentos HTML, pero con la introducción de CSS, se puede lograr el mismo efecto implementando otros elementos. Su uso ya no se recomienda

para definir la estructura de un documento, sino para presentar información tabular, como estadísticas o especificaciones técnicas, por ejemplo.

HTML incluye varios elementos para crear una tabla. Los siguientes son los más utilizados:

ELEMENTOS DE UNA TABLA	Etiqueta	Descripción
	<code><table>...</table></code>	Define una tabla. Incluye etiquetas de apertura y cierre para agrupar el resto de los elementos que definen la tabla.
	<code><th>...</th></code>	Elemento que define una celda para la cabecera de la tabla. Incluye etiquetas de apertura y cierre para delimitar su contenido y puede incluir los atributos <code>colspan</code> y <code>rowspan</code> para indicar cuántas columnas y filas ocupa una celda.
	<code><tr>...</tr></code>	Elemento que define una fila de celdas. Incluye etiquetas de apertura y cierre para agrupar celdas.
	<code><td>...</td></code>	Elemento que define una celda. Incluye etiquetas de apertura y cierre para delimitar su contenido y puede incluir los atributos <code>colspan</code> y <code>rowspan</code> para indicar cuántas columnas y filas ocupa una celda.

Formularios

Los formularios son herramientas que podemos incluir en un documento para permitir a los usuarios insertar información, tomar decisiones, comunicar datos y cambiar el comportamiento de una aplicación. Su principal propósito es permitir al usuario seleccionar o insertar información y enviarla al servidor para ser procesada.

Algunos de los elementos del formulario que permiten interactuar con el documento son: campos de texto, casillas de control, menús desplegables y botones. Los formularios son definidos por el elemento `<form></form>`, en donde se agrupan todos los demás elementos y requiere de algunos atributos para determinar cómo se envía la información al servidor.

Los atributos del formulario son:

- *name*: especifica el nombre del formulario, utilizado también para los demás elementos que forman parte del formulario.
- *method*: determina el método a utilizar para enviar la información al servidor. Existen dos valores disponibles: GET (utilizado para enviar una cantidad limitada de información de forma pública, incluidos en la URL la cual no puede exceder de 255 caracteres) y POST (utilizado para enviar una cantidad ilimitada de información de forma privada y los datos pueden tener la longitud que necesitemos).
- *action*: declara la URL del archivo en el servidor que va a procesar la información enviada por el formulario.
- *enctype*: declara la decodificación aplicada a los datos que envía el formulario. Puede tomar tres valores: application/x-www-form-urlencoded (los caracteres son codificados y es asignado por defecto), **multipart/form-data** (los caracteres no son codificados), text/plain (solo los espacios son codificados).

Elementos del formulario más usados

<input> - este elemento crea un campo de entrada. Puedes recibir distintos tipos de entradas, dependiendo del valor del atributo type (text, email, tel, number, date, time, range, hidden, color, image, password, checkbox, url, radio, file, button, submit, reset). Los atributos asociados a los elementos input de tipo “text” son maxlength y minlength.

<textarea> - este elemento crea un campo de entrada para insertar múltiples líneas de texto. El tamaño lo podemos declarar en número enteros usando los atributos **rows** y **cols**.

<select> - este elemento crea una lista de opciones que el usuario puede elegir, trabaja con el elemento **<option>** para definir cada opción.

<button> - este elemento crea un botón. Incluye el atributo type para definir su propósito. Los valores disponibles son submit para enviar el formulario, reset para reiniciar el formulario y button para realizar tareas personalizadas.

<output> - este elemento representa un resultado producido por el formulario. Se implementa por medio de código JavaScript para mostrar el resultado de una operación al usuario.

<label> - crea una etiqueta para identificar un elemento de formulario. Otra alternativa para asociar un elemento **<label>** con su elemento de formulario es con el atributo **for**, éste conecta al **<label>** con el elemento del formulario por medio del valor del atributo **id**.

<fieldset> - agrupa otros elementos de formulario. Se usa para crear secciones dentro de formularios extensos. Puede contener un elemento **<legend>** para definir el título de la sección.

<progress> - este elemento representa el progreso de una operación.

Atributos globales de los formularios

HTML define atributos globales que son exclusivos de elementos de formulario. Los siguientes son los más utilizados:



Ilustración 4. Atributos globales de los formularios.

disabled – atributo booleano que desactiva el elemento. Cuando el atributo está presente, el usuario no puede introducir valores o interactuar con el elemento.

readonly – el valor del elemento no se puede modificar.

placeholder – muestra un texto de fondo del elemento que indica al usuario el valor que debe introducir.

autocomplete – activa o desactiva la función de autocompletar. Los valores son on y off.

novalidate – atributo booleano para el elemento <form> que indica que el formulario no debería ser validado.

required – atributo booleano que indica al navegador que el usuario debe seleccionar o insertar un valor en el elemento para validar el formulario.

pattern – define una expresión regular que el navegador debe usar para validar el valor insertado en el campo.

autofocus – atributo booleano solicita al navegador que mueva el foco al elemento tan pronto como se carga el documento.

En la siguiente ilustración puedes ver como el navegador Web interpreta los elementos del formulario para que un usuario se valide en algún sistema.

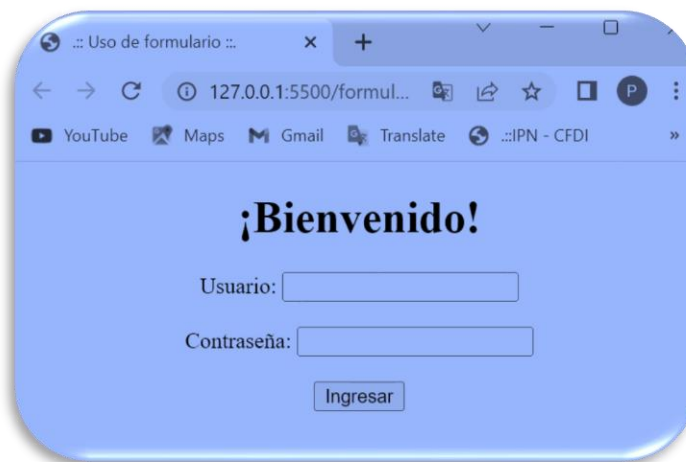


Ilustración 5. Formulario para acceso a un sistema.

Enviando el formulario

Al enviar un formulario, los datos introducidos se envían al servidor usando la sintaxis nombre/valor para cada elemento, donde nombre es el valor asignado al atributo **name** del elemento y valor es el valor que introduce el usuario.

Los navegadores usan dos métodos para enviar dicha información: GET y POST revisados anteriormente. El método que se usará depende del tipo de información gestionada por el formulario. Para recordar, los navegadores se comunican con el servidor usando el protocolo HTTP. Cuando el navegador quiere acceder a un documento, envía una solicitud HTTP (es un mensaje que le dice al servidor cuál es el recurso al que el navegador quiere acceder y lo que quiere hacer con el mismo, como descargar el documento, procesar información, etc.) al servidor. Dicho mensaje estará compuesto por la URL del recurso, los datos asociados a la solicitud, como la fecha y el idioma y un cuerpo con la información adicional. Los pares (**nombre/valor**) producidos por un formulario se envían al servidor dentro de estas solicitudes HTTP.